

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)35	사고조사 의뢰일	25-8-19	
품목명	전지	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

- 제품명 : 사고 제품 정보 ㉠
- 제조사/제조국 : 사고 제품 정보 ㉠ / 중국
- 판매사 : 사고 제품 정보 ㉠

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : 사고 제품 정보 ㉠
- 인증 정보 : 사고 제품 정보 ㉠ (전기용품 안전확인대상)

3. 조사 경위

- ('25.5.6.) 온라인(C사)에서 보조배터리 구매
- ('25.5.24.) 사용 중인 보조배터리 폭발 및 주변부 제품으로의 화재 확산
- ('25.7.21.) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고

사고조사 착수	⇨	현장 조사	⇨	결함조사*	⇨	심층분석	⇨	결과 보고
('25.8.19.)		('25.8.22.)		-		-		('25.11.11.)

* 동일 제품의 안전성 조사 시험 성적서를 근거로 사고조사 실시함

4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 구매제품 2개
- 조사 방법 : 현장 조사, 동일성 확인, 제품시험(외부단락, 과충전), 표시사항

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성 확인 결과 안전에 직접적 영향을 끼치는 부분 및 안전관리부품이 동일하며, 안전 시험 결과 사고 원인을 추정할 수 있는 특이점이 발견되지 않음

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

- 사고제품과 동일모델인 보조배터리의 안전성조사를 기반으로 조사 진행

전자 제품사고조사 결과 보고서

2025. 11.

목 차

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황	1
2. 제품 정보	1
[참고 1] 사고조사 대상 제품 외형관찰 결과	2
[참고 2] 온라인 판매 사이트 관찰 결과	3
[참고 3] KC 인증정보	4
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	5

II. 조사 결과

1. 사고원인 조사 개요	6
2. 동일성 확인	6
[참고 4] 동일성 확인 결과	7
3. 결함조사	8
3.1 안전시험[외부 단락 시험]	8
3.2 안전시험[과충전]	8
[참고 5] 시험평가 결과(외부단락 시험 & 과충전)	10
3.3 안전기준 표시요구사항 확인	11
[참고 6] 표시사항 확인	12

III. 결론

1. 결함조사 종합결과	13
--------------------	----

IV. 별첨 자료

[별첨 1] 현장조사 결과서	14
[별첨 2] 유사 사고사례	15

I. 사고조사 개요

1. 사고 발생 현황 [열 및 온도 관련 사고]

- ☐ (신고내용) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고(2025. 07. 21.)
 - 2025.05.06. 구매한 보조배터리를 정상적으로 사용하던 중에 굉음과 함께 화재 사고 발생(2025. 05. 24.)
- ☐ (위해) 가재도구 일부 소실 및 훼손

2. 사고 제품 정보 [참고1~참고3]

- ☐ (제품명 /모델명 / 제조사 /제조국)
 - 전지 / 사고 제품 정보 [㉠](#) / 사고 제품 정보 [㉠](#) / 중국
- ☐ (인증)
 - 전기용품 및 생활용품 안전관리법의 ‘전지’ 시험 기준에 따라 KC 인증 (안전확인, 사고 제품 정보 [㉠](#))을 받은 제품임
- ☐ (사고제품 유통)
 - 현재 사고제품은 온라인 판매 사이트 등에서 구입 가능한 제품임

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사 목적) 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 신고된 전지의 화재 사고가 발생한 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- (조사 방법) 수집된 정보로 사고경위를 파악하고, 사고 제품과 동일한 구매제품으로 제품시험을 실시하여 사고가 발생한 원인을 조사



- (조사 체계) 한국제품안전관리원(사고조사팀) 및 제품사고조사센터(한국산업기술시험원) 중심으로 사고조사반을 구성하고 운영

II. 조사 결과

1. 사고원인 조사 개요

☐ (조사대상) 구매제품

※ 동일 제품의 안전성 조사 시험 성적서를 근거로 사고조사 실시함

☐ (조사방법) 동일성 확인, 제품시험^①외부 단락 시험, ^②과충전 시험, ^③표시사항)

○ 신고인 사고 제품 제공 불가로, 회수하지 못함

○ 따라서, 사고당시와 동일모델의 보조배터리 안전성조사를 기반으로 조사를 진행함

2. 동일성 확인

☐ (확인목적) 인증정보와 구매제품 동일성 비교·검토

☐ (확인 방법) 안전확인신고 증명서의 내용과 구매제품 간의 외형 및 주요 부품 등을 비교·검토

☐ (확인 결과) 구매제품의 동일성 확인 결과, 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 별표1의 안전에 직접적인 영향을 주는 부분 및 운용요령 별표20의 전기용품 안전관리부품이 동일함을 확인함.

3. 결함조사

3.1 안전시험 [외부 단락 시험]

- ☐ (시험목적) 휴대기기용 밀폐 리튬이차전지 안전 기술기준(KC 62133-2)의 7.3.2 절 '외부 단락' 시험 만족 여부 확인
- ☐ (조사방법)
 - 완전하게 충전한 전지를 $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ 의 주변 온도에서 보관 및 총 외부 저항 $(80 \pm 20) \text{ m}\Omega$ 을 양극과 음극 단자를 연결하여 전지를 단락시킴
 - 시험은 단락된 상태로 24시간이 경과하거나 전지 케이스의 온도가 최대 온도 증가분의 20 %까지 감소되면 시험을 종료
 - 단락 전류가 급속히 낮아지는 경우, 저전류 정상 상태에 도달한 후 전지를 추가로 1시간 동안 더 시험 상태로 유지
 - 해당 실험에서 발화 및 폭발이 없어야 함
- ☐ (조사결과)
 - 특이사항 없음

3.2 안전시험 [과충전]

- ☐ (시험목적) 휴대기기용 밀폐 리튬이차전지 안전 기술기준(KC 62133-2)의 7.3.6 절 '과충전' 시험 만족 여부 확인
- ☐ (조사방법)
 - $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ 의 주변 온도에서 각 시험 전지는 0.2 ItA의 정전류로 제조자가 제시한 방전 종료 전압이 될 때까지 방전 후 열전대를 부착한 각 시험체는 다음의 공급 전압을 이용하여 2.0 ItA의 정전류로 충전함
 - 1개의 단전지/단전지 블록으로 구성된 전지의 경우, 표 A.1에 제시된 상한 충전 전압의 1.4배(6.0 V를 초과하지는 않는다.) 또는
 - 직렬 연결된 복수 단전지로 구성된 전지의 경우, 표 A.1에 제시된

상한 충전 전압의 단전지당 1.2 배 및

- 전체 시험 기간 동안 또는 이 공급전압에 도달할 때까지 2.0 ItA를 충분히 유지
- 단, 제조자가 제시한 충전 전압이 과충전 시험 전압보다 높을 경우 제조자가 제시한 최대전압을 적용하여 2.0 ItA로 과충전
- 케이스가 있는 전지의 경우, 외부 케이스의 온도가 점차 정상 상태 조건(30분 동안 10 ℃ 이하의 변동)이 되거나 상온이 될 때까지 시험을 계속 실시
- 제조자가 명시한 한계치 초과 충전은 발화 및 폭발이 없어야 함

☐ (조사결과)

- 특이사항 없음

3.3 안전기준 표시요구사항 확인

- ☐ (시험목적) 휴대기기용 밀폐 리튬이차전지 안전 기술기준(KC 62133-2)의 9.2 절 '전지 표시' 만족 여부 확인
- ☐ (조사방법)
 - 전지는 동전 모양 전지를 제외하고는 KS C IEC 61960-3에 명시된 대로 표시해야 함
 - 전지는 적절한 주의 문구가 표시되어야 함
- ☐ (조사결과)
 - 특이사항 없음

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

- 동일성 확인 결과 안전에 직접적 영향을 주는 부분과 전기용품 안전관리 부품이 동일하며, 전지의 외부단락 및 과충전 시험을 진행하였으나 사고 원인을 추정할 수 있는 특이점이 없었음

